

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°4

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 1.5 heures

Coefficient : 1

Mardi 6 Janvier 2026

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, "type collègue", est autorisé.*

Le sujet n'est pas à rendre avec vos copies.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

**Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 3 pages, numérotées de 1 à 3.**

Exercice 1

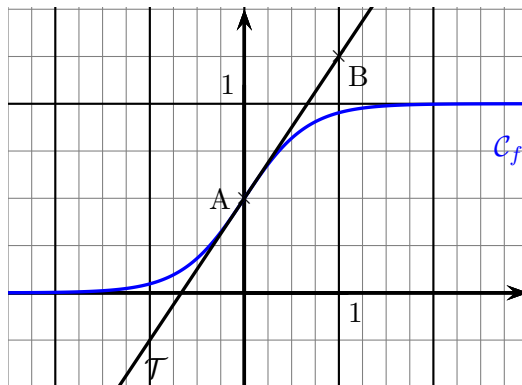
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-3x}}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan.

On nomme A le point de coordonnées $\left(0 ; \frac{1}{2}\right)$ et B le point de coordonnées $\left(1 ; \frac{5}{4}\right)$.

On a tracé ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{T}$ la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.



Partie A : lectures graphiques

Dans cette partie, les résultats seront obtenus par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente $\mathcal{T}$.
2. Donner les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave.

Partie B : étude de la fonction

1. Déterminer l'expression de sa fonction dérivée f' .
2. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. (a) Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction f . Interpréter graphiquement le résultat.
(b) Déterminer la limite en $-\infty$ de la fonction f . Interpréter graphiquement le résultat.
4. (a) Justifier que l'équation $f(x) = 0,99$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$.
(b) À l'aide de la calculatrice, donner un encadrement de α à 10^{-2} près.

Partie C : Tangente et convexité

1. Déterminer par le calcul une équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
2. On admet que la fonction f' est dérivable sur $\mathbb{R}$.

On note f'' la fonction dérivée seconde de la fonction f .

Montrer que :

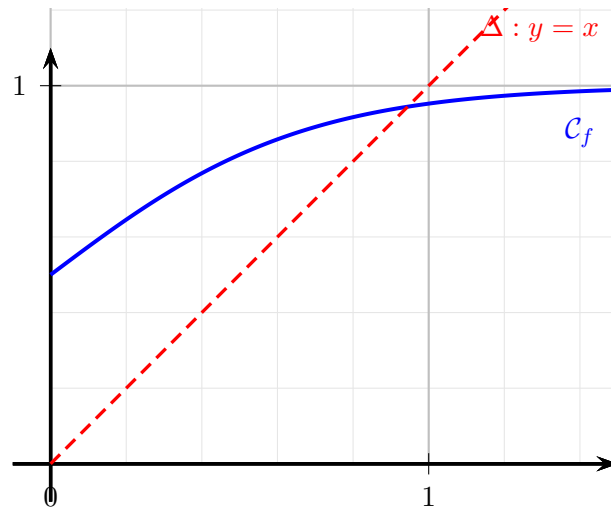
$$f''(x) = \frac{9e^{-3x}(e^{-3x} - 1)}{(1 + e^{-3x})^3}.$$

3. Étudier le signe de la fonction f'' sur $\mathbb{R}$.
4. (a) Indiquer, en justifiant, sur quel(s) intervalle(s) la fonction f est convexe.
(b) Que représente le point A pour la courbe $\mathcal{C}_f$?
(c) En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}^+, \frac{1}{1 + e^{-3x}} \leq \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$.

Partie D : Étude d'une suite récurrente

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Démontrer que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1$.
2. En déduire que la suite (u_n) est convergente. On notera L sa limite.
3. Justifier que la limite L est solution de l'équation $f(x) = x$.
4. On a tracé ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite Δ d'équation $y = x$ dans un repère orthogonal.



- (a) Conjecturer graphiquement la valeur de la limite L à 10^{-1} près.
- (b) À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de L à 10^{-3} près.